2.4 CAS-Führerschein: Graphen analysieren

Graphs-App · Achsenschnittpunkte, Extrem- und Wendepunkte, Schnittpunkte · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

`f1(x)=` Term | menu ▸ 4 ▸ 1: Fenster | menu ▸ 6: Graph analysieren | Cursor: Startpunkt klicken, Endpunkt klicken | S_y: Zahl ohne x

TI-Nspire CAS

Schritt für Schritt

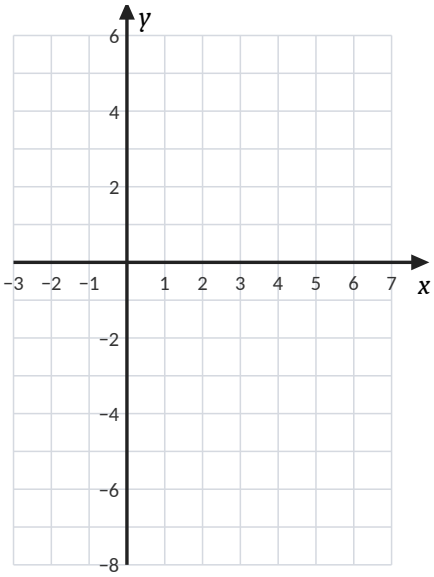
1 Graph zeichnen

✍ nach Tour-Teil 1

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = 0{,}25x^3 - 1{,}5x^2 - 0{,}5x + 4$$

Zeichnen Sie g im CAS mit dem Fenster $-3 \le x \le 7$ und $-8 \le y \le 6$.
Skizzieren Sie den Graphen rechts.



2 Achsenschnittpunkte

✍ nach Tour-Teil 2

Schnittpunkt mit der y-Achse: $S_y($ ____ | ____ $)$

Nullstellen (von links nach rechts):

$x_1 =$ ____ $x_2 =$ ____ $x_3 =$ ____

3 Extrem- und Wendepunkte

✍ nach Tour-Teil 3

Bestimmen Sie Hochpunkt H, Tiefpunkt T und Wendepunkt W.

$H($ ____ | ____ $)$

$T($ ____ | ____ $)$

$W($ ____ | ____ $)$

4 Schnittpunkte zweier Graphen

✍ nach Tour-Teil 4

Zeichnen Sie zusätzlich die Gerade h mit

$$h(x) = x - 2$$

Bestimmen Sie alle Schnittpunkte von g und h (von links nach rechts). Skizzieren Sie h ebenfalls.

$S_1($ ____ | ____ $)$ $S_2($ ____ | ____ $)$ $S_3($ ____ | ____ $)$

Runden: Alle Ergebnisse auf **2 Stellen nach dem Komma**.

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein.
Das ist der Code für die Lösung.

y-Wert von S_y	2. Nachkommastelle von x_3	Vorkommastelle der x-Koordinate von T	Anzahl der Schnittpunkte von g und h

Lösung Übung